

Texturas

Prof. Pedro Henrique Penna

pedro.penna@sga.pucminas.br



PUC Minas

Computação Gráfica

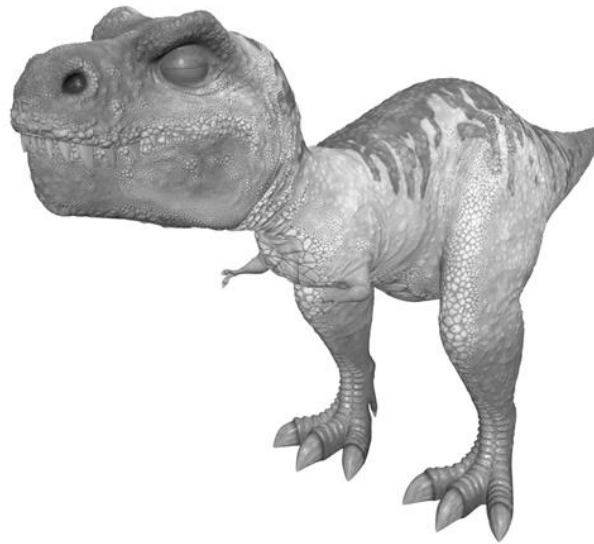
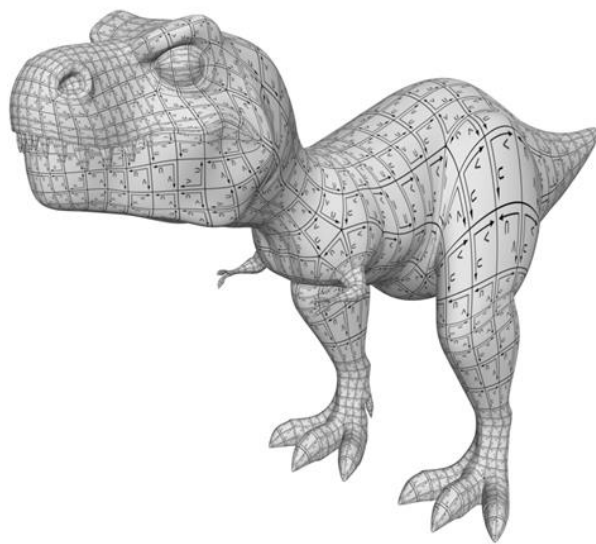
Graduação em Ciência da Computação

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Texturas – Conceitos Gerais

Textura

- Descreve intensidade de sombreamento na superfície
- Adiciona detalhes visuais a objetos
- Utilizado para simplificar processamento



Textura – Modelagem com Polígonos

▣ **Sobreposição de Polígonos**

– Disposição em diversas direções na mesma superfície

▣ **Utilizada Quando o Nível de Detalhes é Alto**

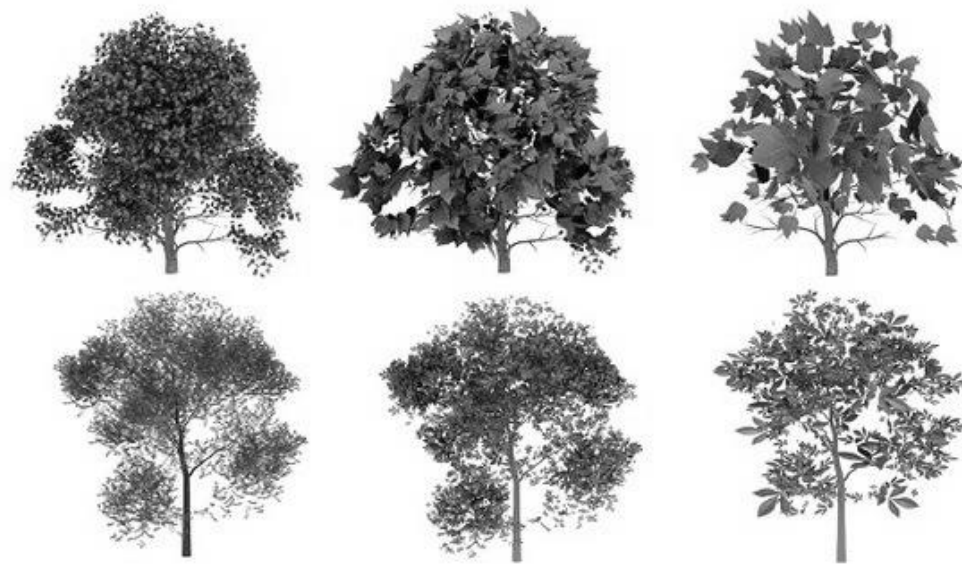
– Detalhe × Custo × Memória

▣ **Eficiente Movimentação**

– Cálculos aplicados apenas na superfície base

▣ **Renderização Custosa**

– Cálculo de iluminação feito com cada polígono



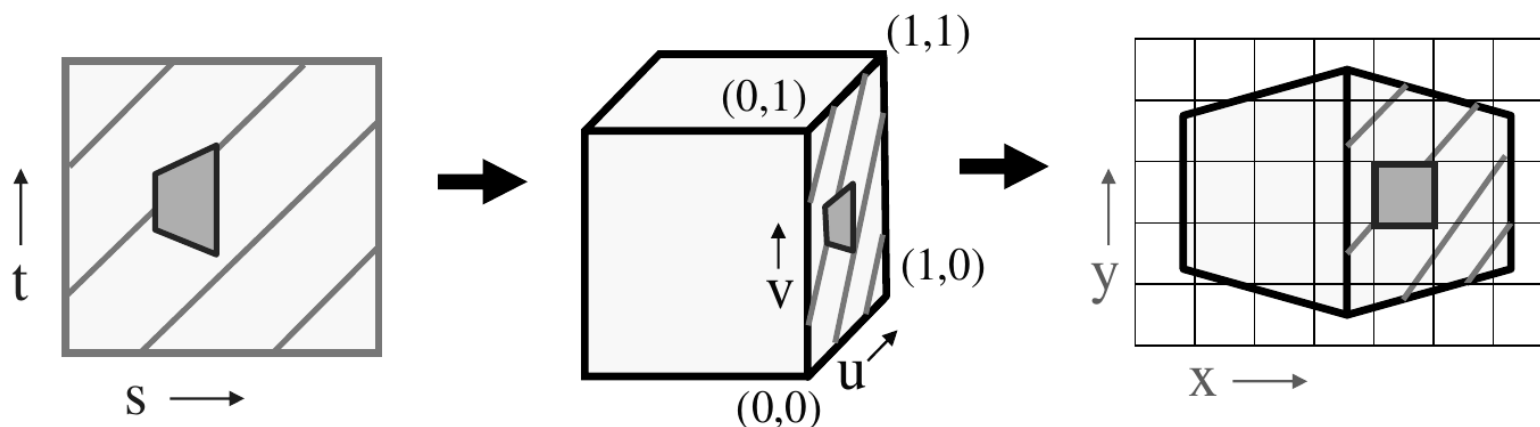
Textura – Mapeamento de Padrões

■ Mapeamento de Padrões

- Espaço Textura (s, t) $\rightarrow$ Coordenadas na Textura
- Espaço Objeto (u, v) $\rightarrow$ Coordenadas Paramétricas
- Espaço Imagem (x, y) $\rightarrow$ Coordenadas Cartesianas

■ Texture Scanning $\times$ Backward Scanning

- Simplicidade $\times$ Mapeamento Parcial



Textura – Mapeamento Procedural e Normal

■ Mapeamento Procedural

- Função aplicada ao longo da superfície (ex: senoide)
- Altera o valor de intensidade calculado
- Anomalia (ponto escuro → ponto claro)

■ Mapeamento Normal (*Bump*)

- Função aplicada ao longo da superfície
- Altera o módulo dos vetores normais
- Intensidade calculada posteriormente

Textura – Mapeamento Normal

